

Nama : Sarah Maulidya Natasyah

NIM : 109082530023

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"
const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64{
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64{
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Print("BALANCE")
    } else {
        fmt.Print("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan: ", m1- m2)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
    fmt.Scan(&r)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&tKiri)
```

```

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&mjKiri)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&mjKanan)
    fmt.Println()

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\
109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-6_Asesmen-1\Soal-1\Soal-1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan: 94200
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\
109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-6_Asesmen-1\Soal-1\Soal-1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40

BALANCE
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Golang ini digunakan untuk menampilkan selisih massa antara zat cair di wadah kiri dan kanan atau menampilkan "BALANCE" jika massa di kiri dan kanan sama. func volume digunakan untuk mengembalikan volume tabung yang memiliki jari-jari lingkaran (r) dan tinggi (t), dimana rumus dari volume tabungnya adalah $\text{volume} = \pi * r * r * t$. func massa digunakan untuk mengembalikan massa tabung yang memiliki jari-jari lingkaran r dan tinggi t, serta massa jenis p, dimana rumus massanya adalah $\text{massa} = \text{volume} * \text{massa jenis}$. func display digunakan untuk menampilkan output "BALANCE" jika m1 dan m2 sama, atau menampilkan output selisih jika nilai m1 dan m2 berbeda. Pengguna akan memasukkan input berupa jari-jari alas tabung, tinggi zat cair di tabung kiri, beserta massa jenisnya, tinggi zat cair di tabung kanan, beserta massa jenisnya. Output yang akan ditampilkan adalah hasil dari proses perhitungan massa zat cair di tabung kiri dan kanan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int{
    if jumlahHari > 3 && tujuan == "domestik"{
        jumlahHari = 3
    } else if jumlahHari == 8 && tujuan == "mancanegara"{
        jumlahHari = 8
    }
    return jumlahHari
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int{
    return jumlahMhs * (70000 + 250000 + 300000)
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya float64) {

}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64
```

```

    fmt.Print("Jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

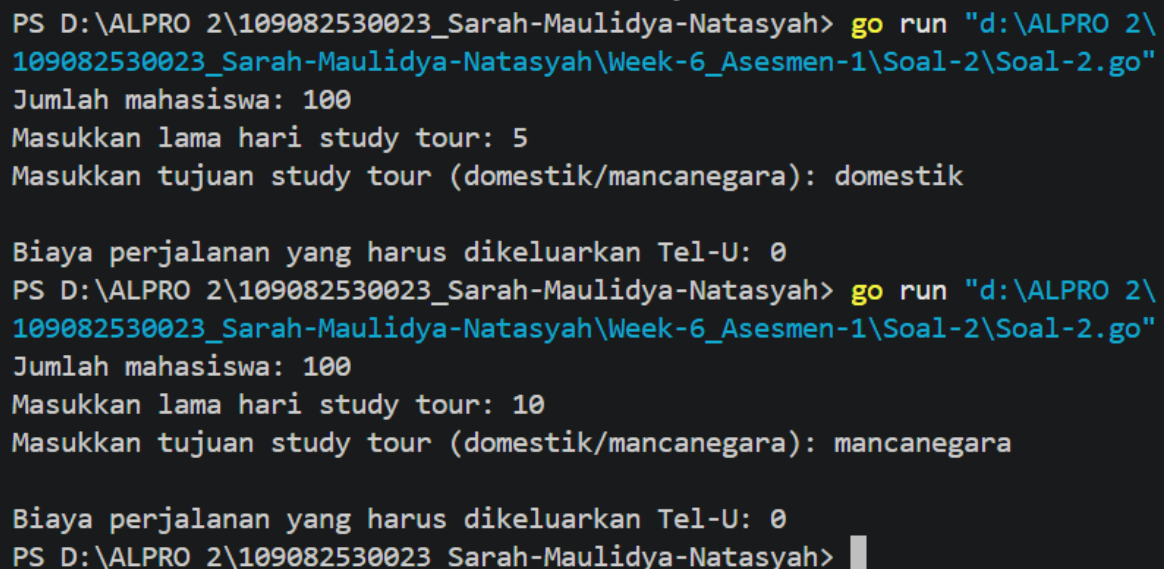
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lama)

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: ",biaya)
}

```

Screenshot Output :



```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\
109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-6_Asesmen-1\Soal-2\Soal-2.go"
Jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: 0
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\
109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-6_Asesmen-1\Soal-2\Soal-2.go"
Jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: 0
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Golang ini digunakan untuk menghitung biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh Universitas Telkom (Tel-U) untuk study tour yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahunnya. func tanggunganHari digunakan untuk menghitung biaya perjalanan yang ditanggung oleh Tel-U berdasarkan lama study tour dan tujuannya. func biayaPerHari digunakan untuk menghitung biaya tour domestic per hari yang ditanggung oleh Tel-U untuk jumlah mahasiswa sebanyak jumlah mahasiswa. func perhitunganBiaya digunakan untuk menghitung lama perjalanan, biaya toral tour domestic, dan menghitung biaya study tour seluruh mahasiswa jika tujuannya domestic atau mancanegara. Pengguna akan memasukkan input berupa jumlah mahasiswa,

lama hari, dan tujuan study tour. Output yang akan ditampilkan adalah biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh Tel U.